

UCL Anynode: $\sum_{m=1}^n i_m = 0$ $U_m = \frac{R_m}{R_{eq}} U$ $I_m = \frac{R_{eq}}{R_m} I$ 支路电流法 列出 n-1 个独立的节点电流方程 列出 [b-(n-1)] 条独立的回路电压方程

KVL Anyloop: $\sum_{m=1}^n u_m = 0$ 负载电阻法 加源求流法 $R_d = \frac{U}{I}$ 角频率 $f = \frac{1}{T}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ 电感 u 领先 i 90° $X_L \triangleq \omega L$ $\dot{U} = \dot{I} \cdot (jX_L)$ 无功功率 Q (var) $Q = UI = I^2 X_L = U^2 / X_L$ 电容 u 落后 i 90° $X_C \triangleq \frac{1}{\omega C}$ $\dot{U} = \dot{I} \cdot (-jX_C)$ $Q = -UI$

戴维宁 将恒压源短路,恒流源开路 功率不能叠加,电源分组求解 诺顿 求短路电流、等效电阻 复数运算 $\dot{U} = a + jb = U \angle \varphi$ $I_m = \sqrt{2} I$ $\dot{U} = U e^{j\omega t}$ $U \angle \varphi$ 设 $A_1 = |A_1| \angle \varphi_1$, $A_2 = |A_2| \angle \varphi_2$, 则 $A = A_1 \cdot A_2 = |A_1| \cdot |A_2| \angle (\varphi_1 + \varphi_2)$ $A = \frac{A_1}{A_2} = \frac{|A_1|}{|A_2|} \angle (\varphi_1 - \varphi_2)$ 旋转因子: $1 \angle \theta$ $\times 1 \angle \theta$, 则幅角逆时针旋转 θ ; $\div 1 \angle \theta$, 则幅角顺时针旋转 θ ; $\theta = 90^\circ$, 则旋转因子为 $\pm j$.

RLC 串联小结 $Z = R + j(X_L - X_C)$ $\dot{U} = iZ$ $U = |Z|$ $U_R = U \cos \varphi = IR$ $U_{LC} = U \sin \varphi = I(X_L - X_C)$ $P = U_R I = UI \cos \varphi$ $Q = (U_L - U_C) I = UI \sin \varphi$ $S = UI$

最大功率传输 设 $Z_S = R_S + jX_S$, $Z_L = R_L + jX_L$ Z_L 得到最大功率的条件: $R_L = R_S$, $X_L = -X_S$ 即 Z_S 与 Z_L 为共轭复数。 Z_L 得到最大功率为: $P_{Lmax} = \frac{E^2}{4R_S}$

2. 阻抗网络的Y/Δ变换 $Z_1 = \frac{Z_{12}Z_{31}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}}$ $Z_2 = \frac{Z_{23}Z_{12}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}}$ $Z_3 = \frac{Z_{31}Z_{23}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}}$ $Z_{12} = Z_1 + Z_2 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_3}$ $Z_{23} = Z_2 + Z_3 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_1}$ $Z_{31} = Z_3 + Z_1 + \frac{Z_3 Z_1}{Z_2}$

传递函数 (transfer function) $T(j\omega) \triangleq \frac{\dot{Y}}{\dot{X}}$ 用作频域分析 $= \frac{1}{a + jb} = T(\omega) \angle \varphi(\omega)$ 幅频特性 (Gain) 相频特性 (Phase Shift)

幅频特性曲线: $T(\omega) \sim \omega$ 相频特性曲线: $\varphi(\omega) \sim \omega$ 波特图 (Bode图): 采用对数坐标 $20 \lg T(\omega) \sim \lg(\omega/\omega_0)$, $\varphi(\omega) \sim \lg(\omega/\omega_0)$ 单位: 分贝(dB)

功率 某元件上的电压和电流为: $u = 10 + 3\sqrt{2}\sin\omega t + 0.3\sqrt{2}\sin 3\omega t + 0.2\sqrt{2}\sin 5\omega t$ (V) $i = 0.2 + 0.1\sqrt{2}\sin\omega t + 0.5\sqrt{2}\sin 5\omega t$ (A) 求 U 、 I 、 P 和 $\cos\varphi$ 。 $U = \sqrt{10^2 + 3^2 + 0.3^2 + 0.2^2} \approx 10.45$ (V) $I = \sqrt{0.2^2 + 0.1^2 + 0.5^2} \approx 0.55$ (A) $P = P_0 + P_1 + P_3 + P_5 = 10 \times 0.2 + 3 \times 0.1 + 0.3 \times 0 + 0.2 \times 0.5 = 2 + 0.3 + 0 + 0.1 = 2.4$ (W) $\cos\varphi = \frac{P}{UI} = \frac{2.4}{10.45 \times 0.55} \approx 0.419$

初始值 根据换路定理, $u_C(0_+) = u_C(0_-)$ $i_L(0_+) = i_L(0_-)$ 用 $t=0_+$ 时的等效电路求其他电压和电流的初始值。 ① 在 $t=0_+$ 时, 电容 C 相当于 “理想电压源”, 其电动势等于 $u_C(0_+)$ 。 ② 在 $t=0_+$ 时, 电感 L 相当于 “理想电流源”, 其电流等于 $i_L(0_+)$ 。 ③ 根据 $t=0_+$ 时的等效电路求 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$ 。 ④ 根据 $u_C(0_+) = u_C(0_-)$, $i_L(0_+) = i_L(0_-)$ 得到 $t=0_+$ 时的等效电路 (电容 C 等效为理想电压源; 电感 L 等效为理想电流源。) ⑤ 根据 $t=0_+$ 时的等效电路求其他电压和电流的初始值。

零状态和零输入解 $\tau = R_1 C = 2ms$ $u_C'(0_+) = 0$ $u_C'(\infty) = 10V$ $u_C'(t) = 10 - 10 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$ (V) $u_C(t) = u_C'(t) + u_C''(t) = 10 - 4e^{-\frac{t}{\tau}}$ (V) $\tau = R_1 C = 2ms$ $u_C''(0_+) = 6V$ $u_C''(\infty) = 0$ $u_C''(t) = 6 \cdot e^{-t/\tau}$ (V) $u_C(t) = u_C'(t) + u_C''(t) = 10 - 4e^{-\frac{t}{\tau}}$ (V)

异步电动机 $\omega = \frac{2\pi n}{60}$ $P = T \cdot \omega$ $f_2 = sf_1$ $s = \left(\frac{n_0 - n}{n_0} \right) \times 100\%$ $n_0 = \frac{60f_1}{p}$ (转/分) $T = KBI_2 \cos\varphi_2$ $T_N = \frac{P_N}{\frac{2\pi n_N}{60}} \approx 9550 \frac{P_N(kW)}{n_N(r/min)}$ $\lambda = \frac{T_{max}}{T_N}$ $T_{max} = \frac{U_1^2}{2X_{20}}$ $\lambda = 1.8 \sim 2.2$ $I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} \propto \frac{sU_1}{\sqrt{R_2^2 + (sX_{20})^2}}$ $\lambda_{st} = \frac{T_{st}}{T_N}$ $T_{st} = KU_1^2 \frac{R_2}{X_{20}^2}$ $s_m = \frac{R_2}{X_{20}}$ $U_1 \uparrow \Rightarrow s_m \text{ 不变}, T_{max} \uparrow; T_{st} \uparrow$ 转矩公式: $T = K_T \frac{sR_2}{R_2^2 + (sX_{20})^2} \cdot U_1^2$ 若 $R_2 < R_2'$, 则 $s_m < s_m'$, T_{max} 不变; $T_{st}' > T_{st}$.

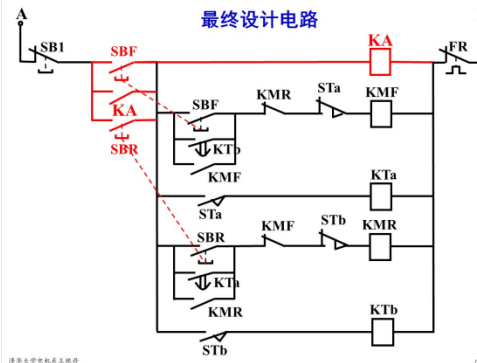
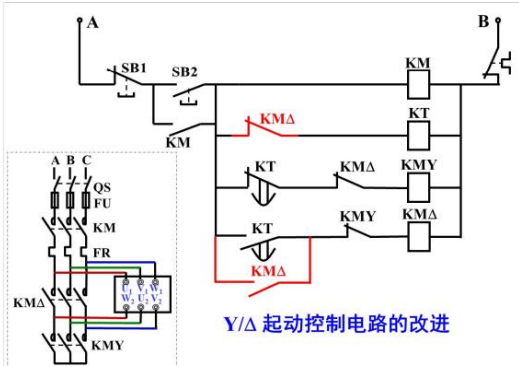
测量三相功率 三相四线制, 三个单相功率表的总和 $P = U_{AC} I_A \cos\varphi_1 + U_{BC} I_B \cos\varphi_2$ 其中 φ_1 为 u_{AC} 与 i_A 的相位差, φ_2 为 u_{BC} 与 i_B 的相位差。 二表法测量三相功率: $P = P_1 + P_2$ (单个功率表的读数没有意义) 三相三线制接法: 负载 Y 接, 负载 Δ 接, 均可采用二表法 $i_A + i_B + i_C = 0$ 三相四线制接法: 负载对称, 负载不对称, 不可采用二表法 $i_A + i_B + i_C \neq 0$

Y/Δ 启动 仅适用于工作时采用三角形接法的电机。 $T_{stY} = \frac{1}{3} T_{st\Delta}$ 采用 Y/Δ 启动时, 每相负载的电压为正常工作时的 $1/\sqrt{3}$ 。 $\frac{I_{LY}}{I_{L\Delta}} = \frac{1}{3}$

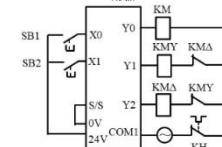
继电器

例3：送料小车的控制。设计控制电路，同时满足以下要求：

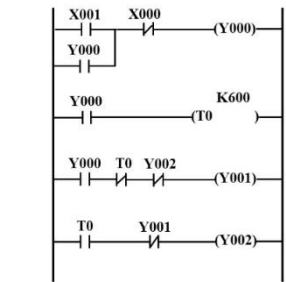
- (1) 小车启动后，前进到A地或B地。然后做以下往复运动：
到A地后停2分钟等待装料，然后自动走向B。
到B地后停2分钟等待卸料，然后自动走向A。
- (2) 有过载和短路保护。
- (3) 小车可停在任意位置。



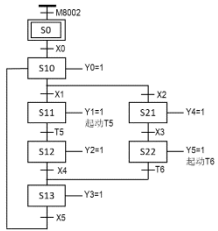
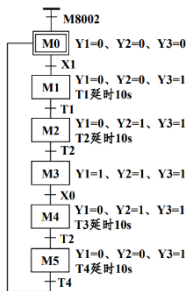
清华大学电机系王耀南



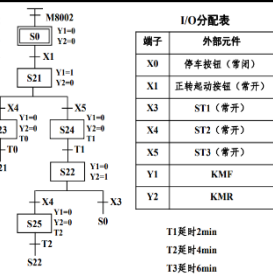
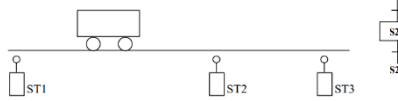
工作分析：
KM——起停控制
T0——KM启动后开始延时
KMY——KM启动后工作直到延时到
KMD——启动延时到后工作直到停车
注意：KMY与KMD加互锁



清华大学电机系王耀南



习题10.15：如图题10.10小车运动要求为：按下启动按钮，小车前进（正转）至ST2处停2分钟，再前进到ST3处停6分钟；接着后退至ST2处停4分钟，再后退至ST1处停车。按下停车按钮则小车可停在任意位置。试设计PLC控制系统。



习题10.17 用三菱FX3U PLC控制题图所示交通灯的运行。控制要求为：系统上电后自动进入初始化状态：三个灯都熄灭。当按动PB1时先进入灯检测程序：三个灯先以1Hz的频率闪烁10秒，然后熄灭5秒。之后进入运行状态：绿灯亮20秒→黄灯和绿灯同时亮5秒→红灯亮20秒→绿灯亮20秒→黄灯和绿灯同时亮5秒→红灯亮20秒……，依次循环运行。在任何状态时只要按动PB2时将回到初始化状态。画出顺序功能图并给出PLC程序。

